UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

ACTIVIDAD 1
Aplicaciones y casos de estudio de IA

Datos de entrega	Información
Asignatura	Fundamentos de Inteligencia Artificial
Alumno	Emmanuel Guzmán
Grupo	172
Docente	Mtro. Javier García Lara
Fecha indicada en el enunciado	18 de octubre de 2026

Portafolio individual versionado en GitHub. Se incluyen planteamiento, procedimiento, evidencia, conclusiones y referencias.

Propósito y método

Comparar tres aplicaciones reales de IA en salud, industria y movilidad. Se seleccionaron fuentes primarias de la FDA y de las organizaciones que operan los sistemas. Los KPI se distinguen entre cifras publicadas y métricas propuestas para evaluar una aplicación local.

1. Salud: IDx-DR y retinopatía diabética

Problema. El cribado de retinopatía diabética necesita interpretar fotografías de retina y derivar oportunamente a pacientes con hallazgos. **Técnica.** El sistema IDx-DR emplea análisis automatizado de imágenes mediante IA para emitir una decisión diagnóstica dentro de su uso autorizado. **Resultado verificable.** La FDA concedió la clasificación De Novo DEN180001 el 11 de abril de 2018. Esa autorización no equivale a afirmar que el sistema reemplaza cualquier examen oftalmológico. **KPI.** Sensibilidad, especificidad, proporción de imágenes evaluables y tiempo hasta referencia clínica; requieren medición en la población y flujo concretos.

2. Industria: refrigeración de centros de datos de Google

Problema. La refrigeración consume energía y depende de interacciones no lineales entre clima, cargas y equipos. **Técnica.** DeepMind entrenó un conjunto de redes neuronales con datos históricos de sensores para predecir la eficiencia energética futura y ajustar recomendaciones operativas. **Impacto publicado.** La organización informó una reducción de hasta 40% de la energía utilizada para refrigeración en los centros evaluados; es una cifra propia de Google, no una garantía transferible. **KPI.** kWh de refrigeración, PUE, temperatura fuera de rango y costo por unidad de cómputo.

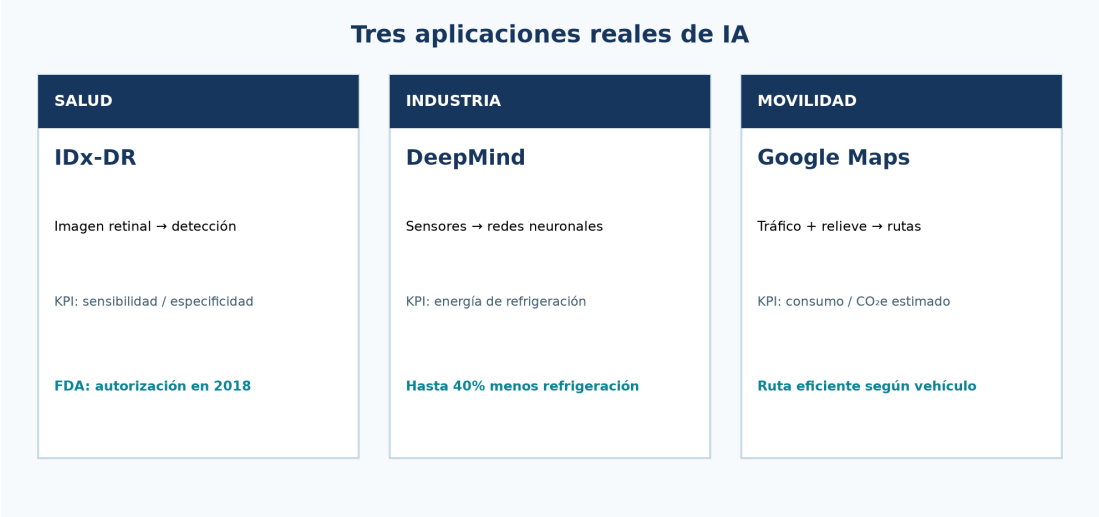
3. Movilidad: rutas de bajo consumo en Google Maps

Problema. La ruta más rápida no siempre minimiza combustible o energía. **Técnica.** Maps compara alternativas considerando tráfico, pendientes, tipo de vía y motorización. **Resultado.** La ayuda oficial describe estimaciones de eficiencia y recomienda la ruta eficiente cuando su llegada es aproximadamente similar a la más rápida; la disponibilidad depende de la región. **KPI.** litros o kWh por trayecto, CO□e estimado y diferencia de tiempo.

Comparación de criterios

Caso	Rama / técnica	Dato publicado	KPI para evaluar
IDx-DR	Visión computacional / IA diagnóstica	Autorización FDA, 2018	Sensibilidad y especificidad
DeepMind	Aprendizaje supervisado y optimización	Hasta 40% menos energía de refrigeración	kWh y PUE
Maps	Predicción y optimización de rutas	Función de rutas eficientes documentada	Combustible, CO□e y ETA

Infografía comparativa



Conclusión reflexiva

La IA es valiosa cuando una decisión medible mejora un proceso concreto. La aprobación regulatoria, una cifra energética comunicada por el operador y una función de navegación son evidencias de naturaleza distinta. Para compararlas responsablemente se necesitan datos locales, línea base, supervisión humana y mediciones posteriores.

Referencias (APA 7.ª ed.)

U.S. Food and Drug Administration. (2018). Device classification under section 513(f)(2) (De Novo): IDx-DR (DEN180001). https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/denovo.cfm?id=DEN180001

Evans, R., & Gao, J. (2016). DeepMind AI reduces Google data centre cooling bill by 40%. Google DeepMind. https://deepmind.google/blog/deepmind-ai-reduces-google-data-centre-cooling-bill-by-40/

Google. (s. f.). Use eco-friendly routes on your Google Maps app. Google Maps Help. https://support.google.com/maps/answer/11470237

Uso de inteligencia artificial y verificación

Se utilizó ChatGPT/Codex para apoyar la organización del reporte, la redacción, el desarrollo de código y gráficos. Se ejecutaron los programas y pruebas locales, y se cotejaron las afirmaciones de Act1 con las fuentes citadas. El estudiante debe revisar, comprender y poder explicar esta entrega antes de presentarla.